

Asignatura: Paradigmas de Programación				
Vigente desde: Octubre 2011				
Período	Horas semanales			Unidades De crédito
	Teoría	Práctica	Laboratorio	
Electiva		3		3
Requisitos	Ingeniería del Software			

Paradigmas de Lenguajes de Programación no Convencionales

Sinopsis

Se mostrará al estudiante los principios que rigen la programación en lenguajes bajo paradigmas no convencionales: Funcional, Lógico y Paralelo. Para cada estilo de programación se seleccionará como lenguajes: Haskell, Prolog y MPI respectivamente. Se pretende que el estudiante programe aplicaciones sencillas y pueda constatar el potencial que ofrece cada paradigma y que tipo de problemas permite resolver más fácilmente. Por ejemplo los lenguajes lógicos están muy cercanos a la programación declarativa que se adecua al gran desarrollo que muestra la Web semántica. Los lenguajes funcionales ofrecen un marco de trabajo perfecto para problemas que se plantean recursivamente, típico de las aplicaciones que usan inteligencia artificial. Por último los lenguajes paralelos corren en máquinas a múltiples procesadores o clusters cuando se busca solución a problemas que requieren gran cantidad de computo. Esto se plantea en computación gráfica, inteligencia artificial, cálculo matemático intensivo para ingeniería, etc.

Objetivos

- Estudiar los principios básicos de los lenguajes de programación
- Comprender las bases de la programación funcional
- Adquirir los fundamentos teóricos de la programación lógica
- Diseñar soluciones eficientes mediante programación paralela sobre máquinas de alto desempeño o clusters.
- Comparar los paradigmas según la expresividad y la eficiencia desde la perspectiva del programador.

Contenido

1. Conceptos básicos de los lenguajes de programación
 - 1.1. Control de flujo
 - 1.2. Tipos de datos
 - 1.3. Subrutinas
 - 1.4. Orientación a objetos
2. Programación funcional
 - 2.1. Lambda Cálculo
 - 2.2. Listas
 - 2.3. Estructuras recursivas
 - 2.4. Tipos de datos abstractos
 - 2.5. Parsing
3. Programación lógica
 - 3.1. Principio de resolución
 - 3.2. Unificación
 - 3.3. Clausulas de Horn
 - 3.4. Estructuras de datos recursivas
 - 3.5. Backtracking y cut
4. Programación paralela
 - 4.1. Arquitecturas multiprocesadores y clusters
 - 4.2. Comunicación y sincronización
 - 4.3. Modelos de memoria distribuida
 - 4.4. Algoritmos no bloqueantes.

Bibliografía

- M. Scott, *Programming Language Pragmatics*, 2009, 3era Edición, Morgan Kaufmann.
- P. Iranzo y M. Frasnado, *Programación Lógica: Teoría y Práctica*, 2007, Pearson, Prentice Hall
- R. Bird, *Introduction to Functional Programming using Haskell*, 1998, Prentice Hall
- F. Almeida, *Introducción a la Programación Paralela*, 2008, Tompson Paraninfo.

Prerequisitos

El estudiante debe tener un buen conocimiento en el paradigma imperativo y orientación a objetos para sustentar los nuevos conceptos de programación.

Evaluación

La asignatura tiene un carácter inminente práctico, con un componente teórico orientado a que los alumnos conozcan y comprendan las bases de nuevos lenguajes de programación. El peso de la evaluación de la asignatura se distribuye de la siguiente forma:

- Tres proyectos sobre cada paradigma de programación 70%
- Una evaluación teórica de 30%

Recursos

Instalar ambientes de programación para Prolog (SWI-Prolog), Haskell (GHC) y Paralelo (MPI u openMP).